Annexe de médecine-université Ibn khaldoun-Tiaret

LES ULTRASONS-
CHOGRAPHIE THORACIQUE

Elaboré par Z. BELMESSABIH
Présenté par G.ABEBSI
Service de radiologie
EHU ORAN
2025-2026

Objectifs

- Définir les principes physiques élémentaires

des ultrasons.

- Définir les bases techniques de l'échographie thoracique et ses indications.
- Exposer la sémiologie échographique du thorax.
- Présenter les principes d'action et propriétés des produits de contraste en échographie.

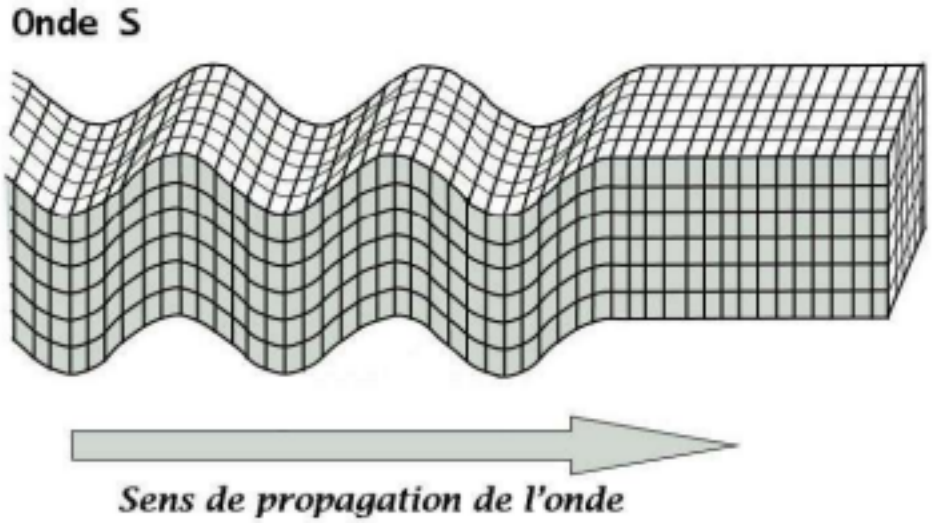
Généralités

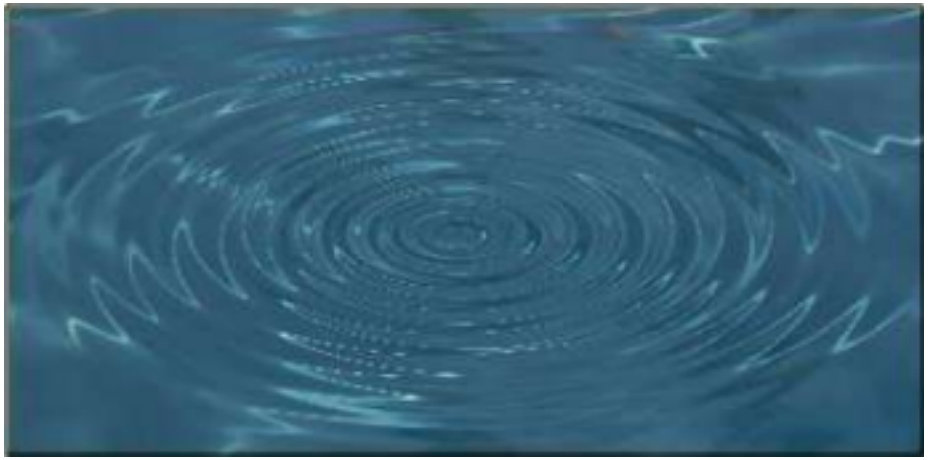
- L'échographie est une technique d'imagerie médicale qui utilise les propriétés des ultrasons.

• Technique non invasive et complètement inoffensive, non irradiante pour l'organisme. • Décrite dès la moitié du XXe siècle (1968). • Essor dans les années 1990-2000. • Développement de l'échographie thoracique depuis 2010.

Définition des ultrasons

• Les ultrasons sont des ondes acoustiques, une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu



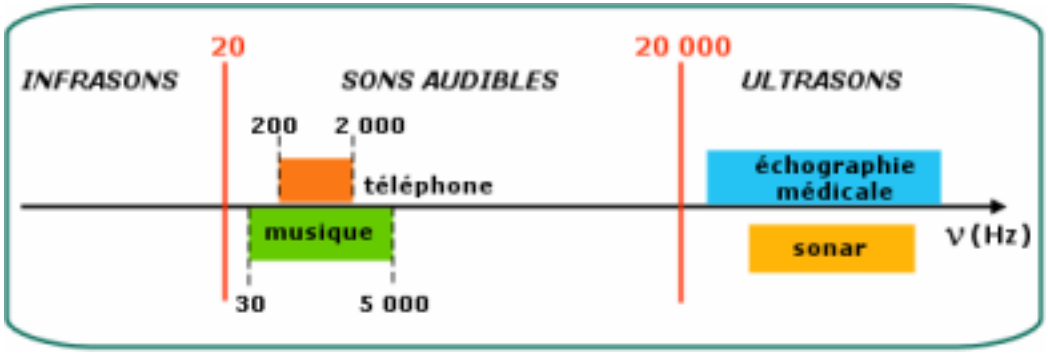


Fréquence « f »

- Les ultrasons sont des ondes acoustiques (ou ondes

sonores, ou ondes de pression) dont la fréquence de vibration est comprise entre 20 kHz (20 000 hz), la limite supérieure des fréquences audibles, et 200 MHz (200 000 Khz).

- Dans le domaine de l'échographie et des explorations doppler, les fréquences utilisées sont de l'ordre **1 à 15MHz** environ.



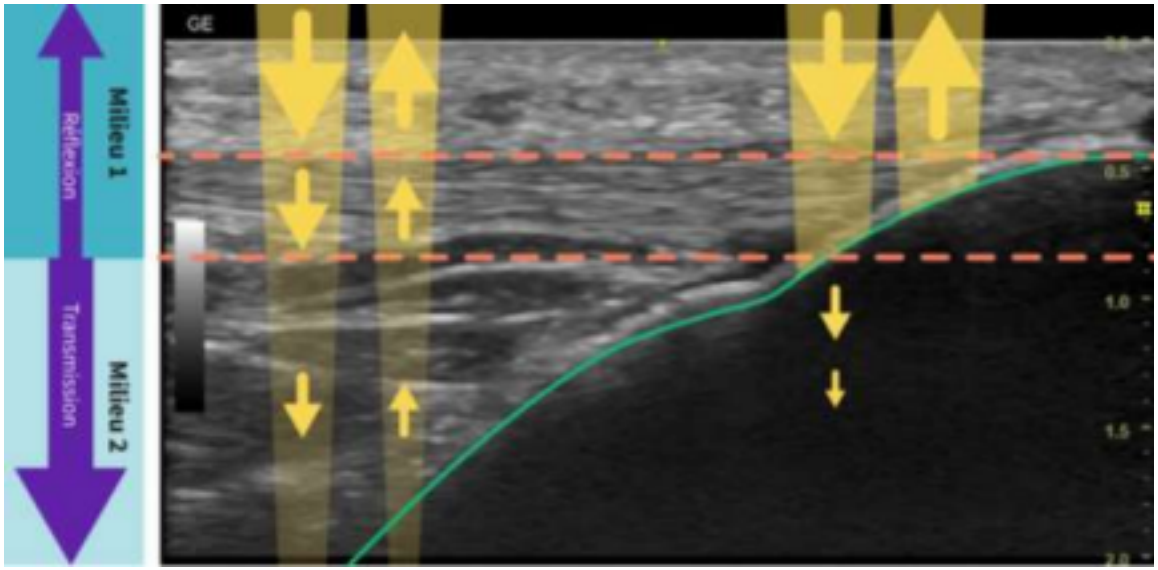
Impédance acoustique « Z »

- L'impédance acoustique est la résistance d'un tissu à la

propagation des ondes ultrasonores.

• Plus un milieu a une impédance acoustique élevée, plus l'onde acoustique se propagera rapidement.

• Une forte différence d'impédance entre deux tissus provoque une réflexion importante des ondes ultrasonores.



L'appareil permettant l'échographie est un «échographe».

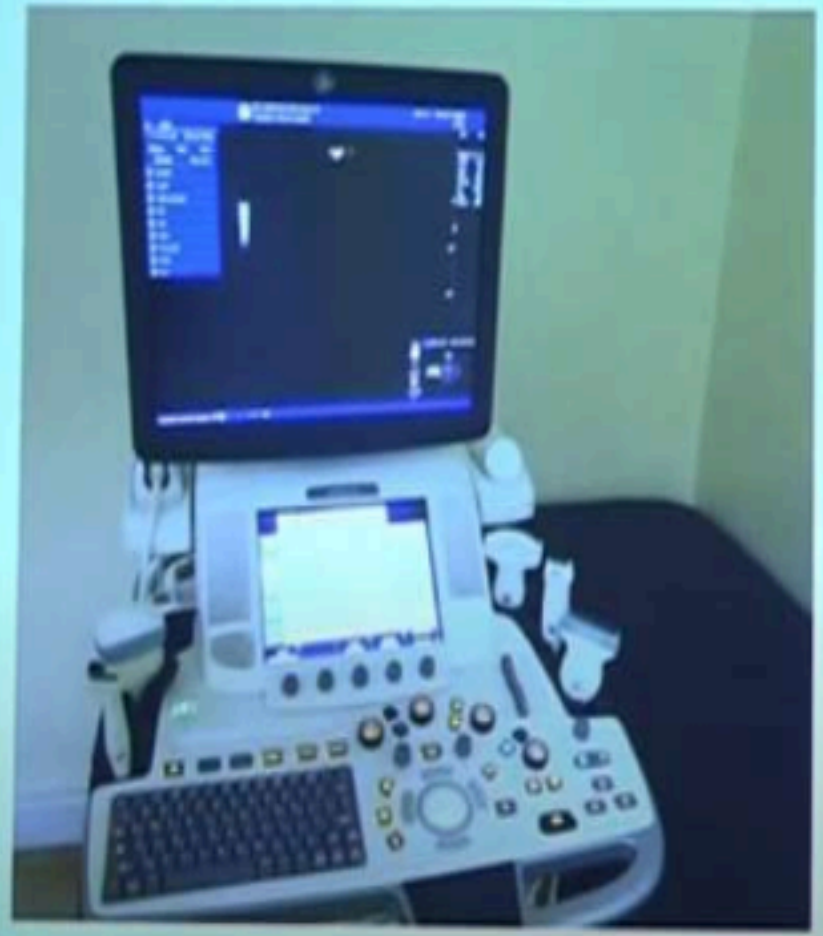


L'échographe est constitué des éléments suivants :

- Sonde.
- Système informatique, transformant le délai entre la réception et l'émission des ultrasons en image.
- Console de commande, permettant la saisie des données du patient et les différents réglages
- Système de visualisation : le moniteur.
- Système d'enregistrement des données, soit de manière analogique (cassette vidéo, impression Papier), soit de manière numérique (format DICOM).

Le tout est disposé sur un chariot mobile, permettant d'effectuer l'examen au chevet du patient.

Matériel





Sonde convexe ou profonde



Sonde sectorielle

Sonde linéaire

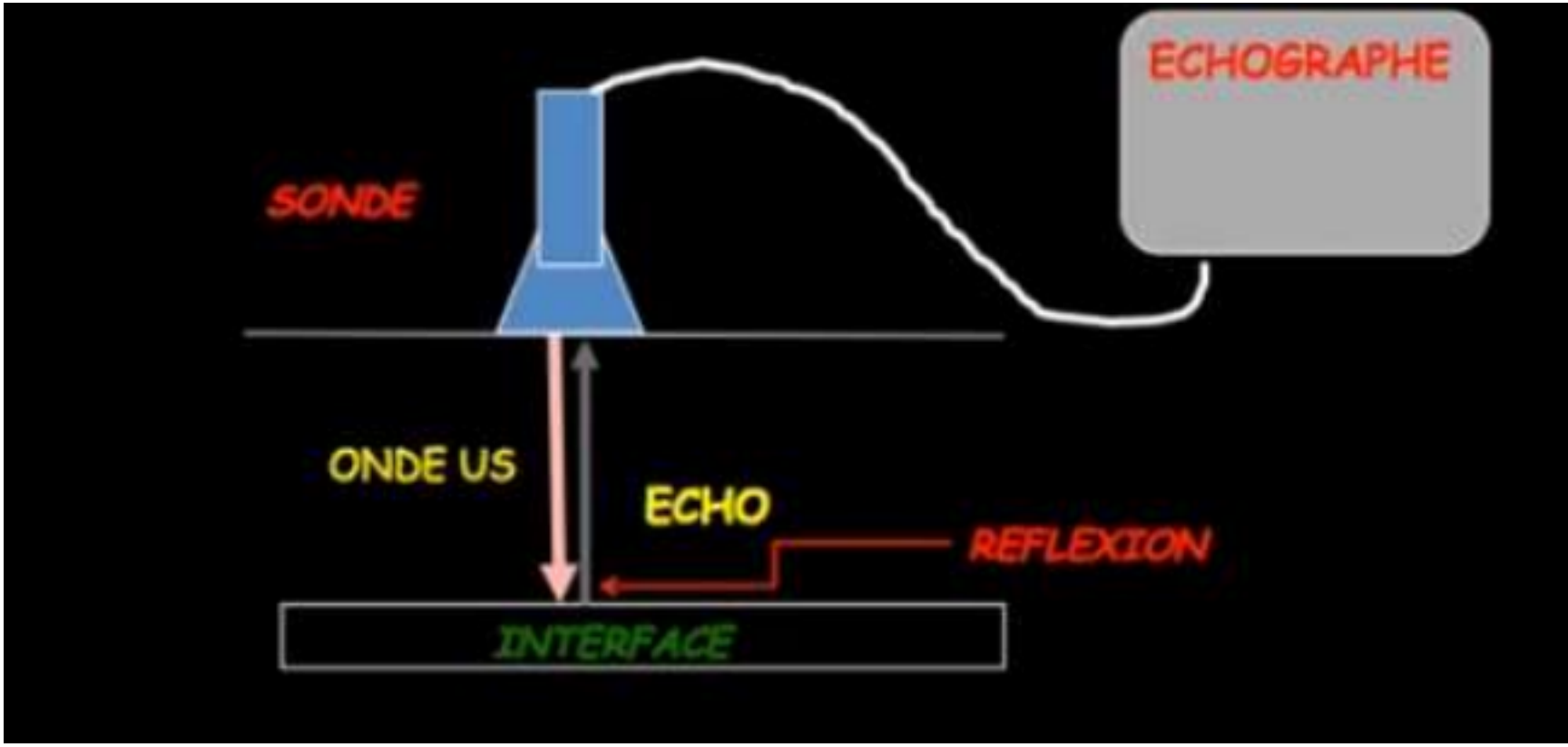












Sonde émettrice -réceptrice

- La sonde d'échographie contient un cristal (céramique).
- L'oscillation du cristal entraine la production

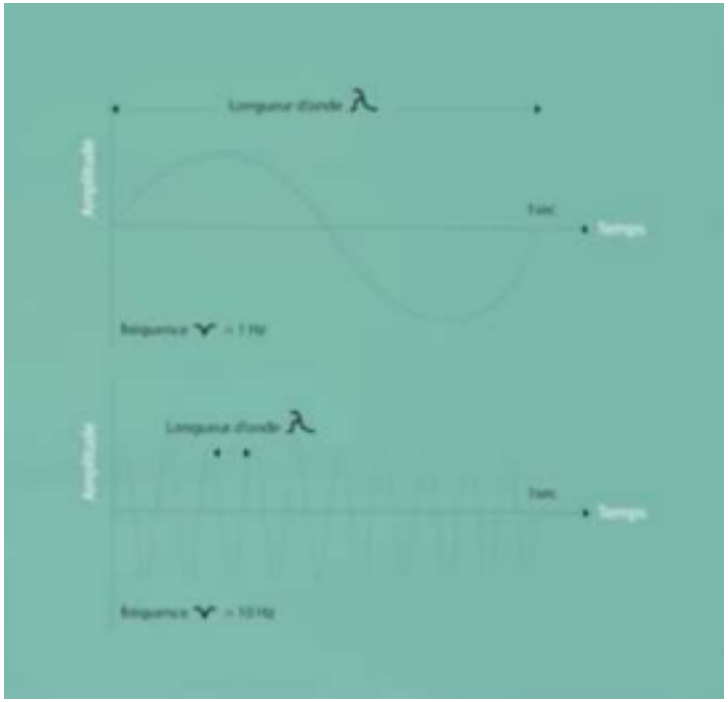
des ondes US émission.

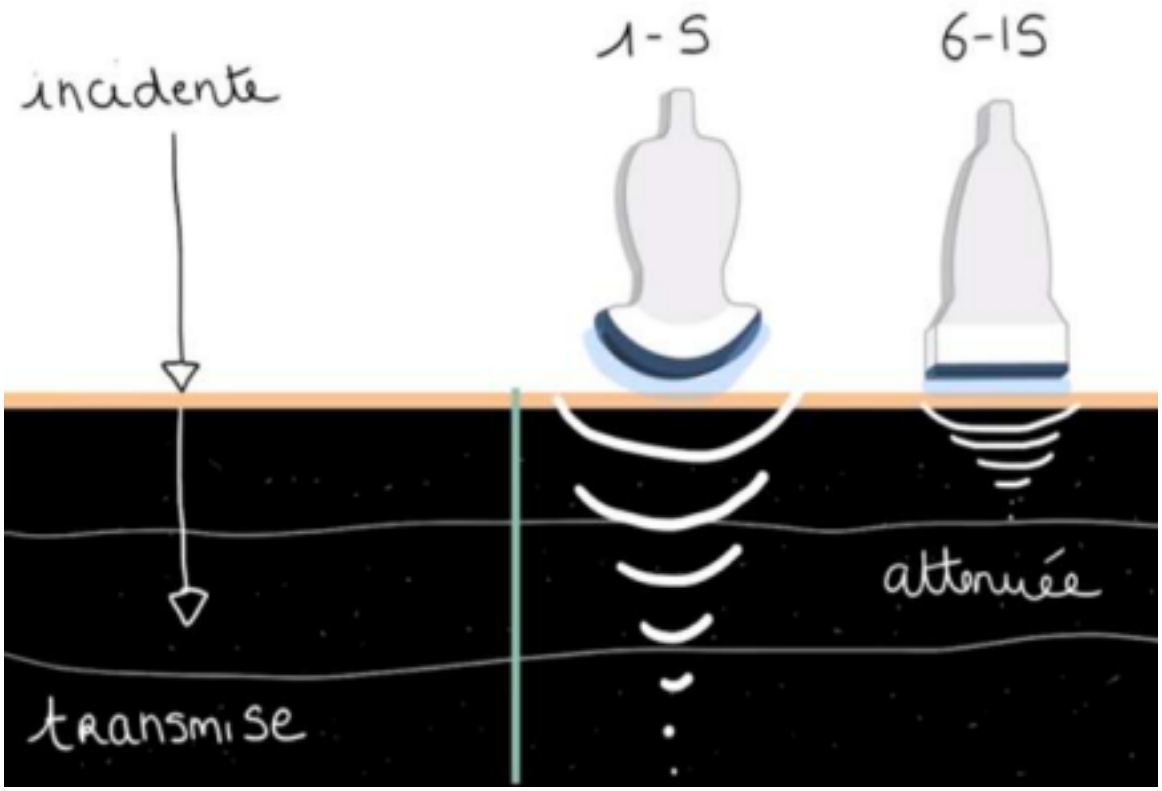
• Ce cristal est accordé sur une fréquence dominante, nominative de la sonde. • Ce même cristal a le pouvoir de détecter les US réception.

Choix de la sonde

- Les sondes de haute fréquence (6 à 15 mhz): permettent une étude fine à une faible profondeur (exploration des parties superficielles à la recherche de pneumothorax , anomalies pariétales…)
- Les sondes de basses fréquences (1 à 5mhz):

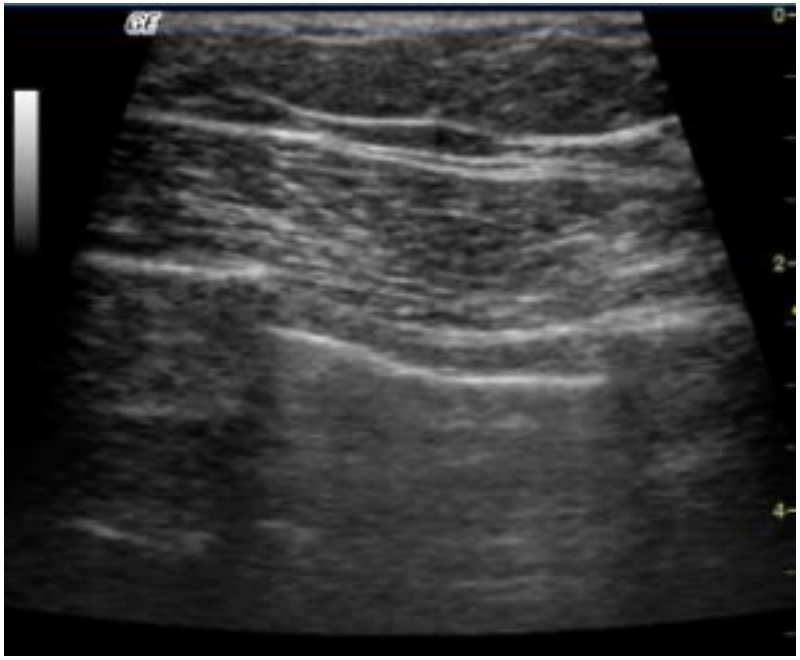
pour une étude à une plus grande profondeur (exploration des pleurésies, du diaphragme, abdomen…)




incidente
1-5
6-15
atténuée
transmise

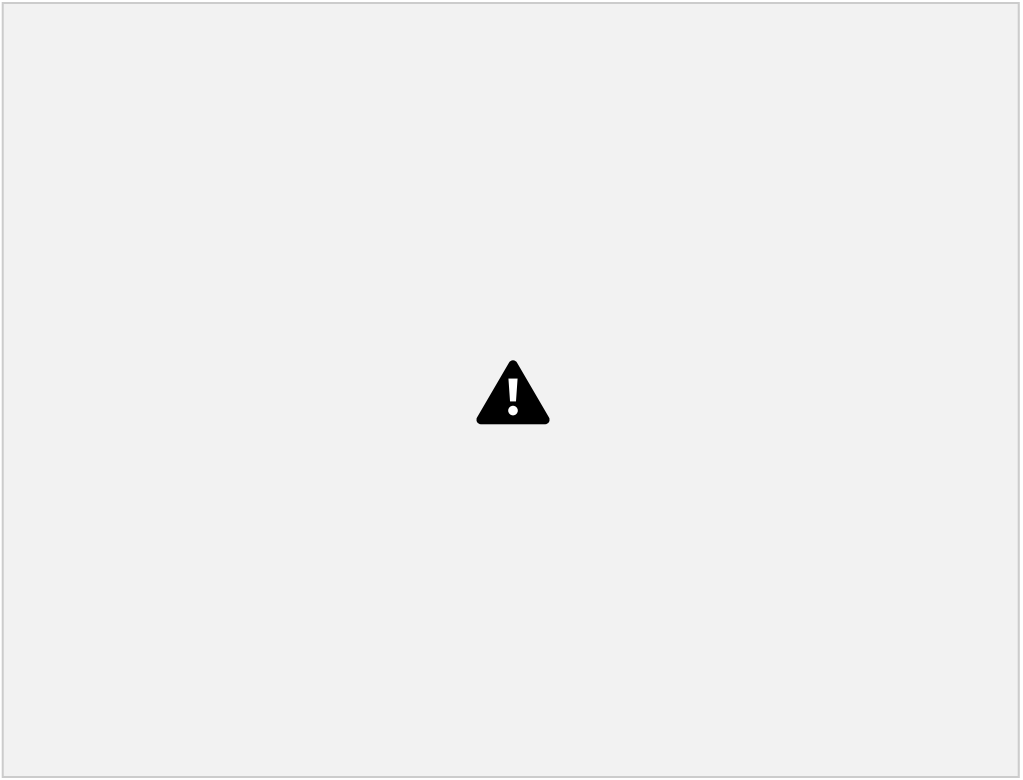


Sonde profonde de basse fréquence Sonde superficielle de haute fréquence



Propriétés physiques des

ultrasons



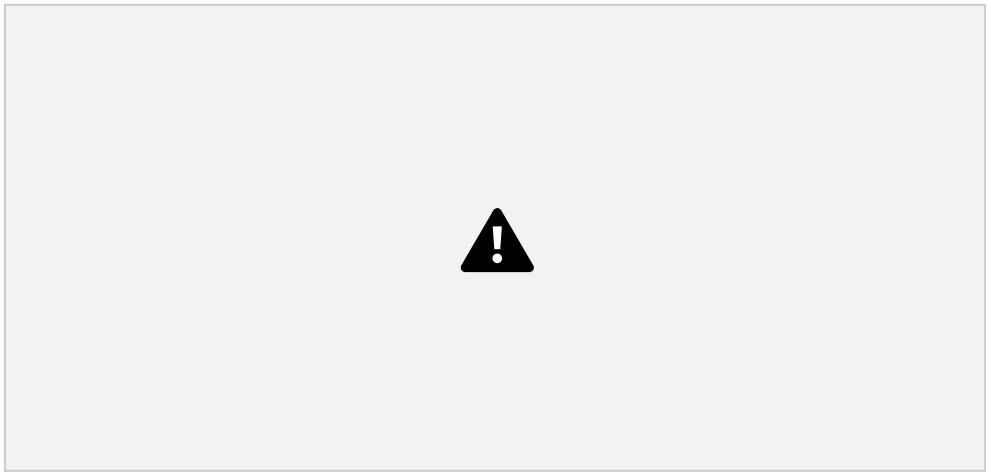
Réflexion

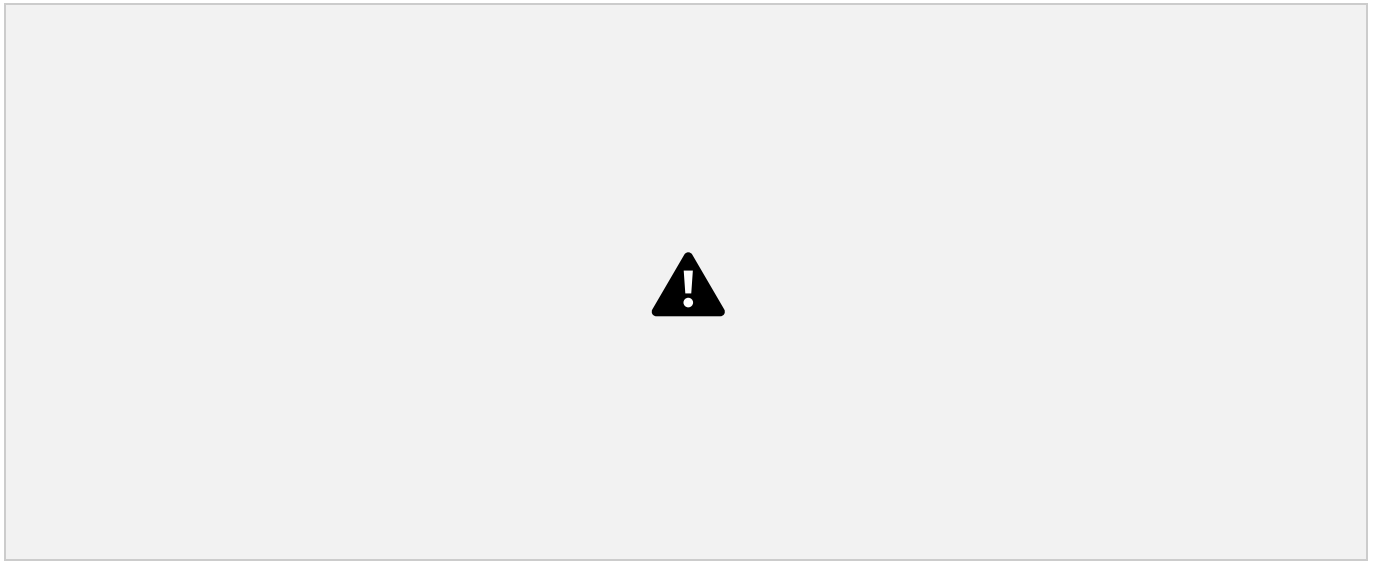
- Lorsqu’un faisceau d’US incident parvient à une

interface:

- Une partie est transmise, poursuit son trajet en profondeur,
- Une partie sera réfléchie, vers la source d'émission (sonde). • Le signal réfléchi enregistré correspond à l'écho.

Réflexion



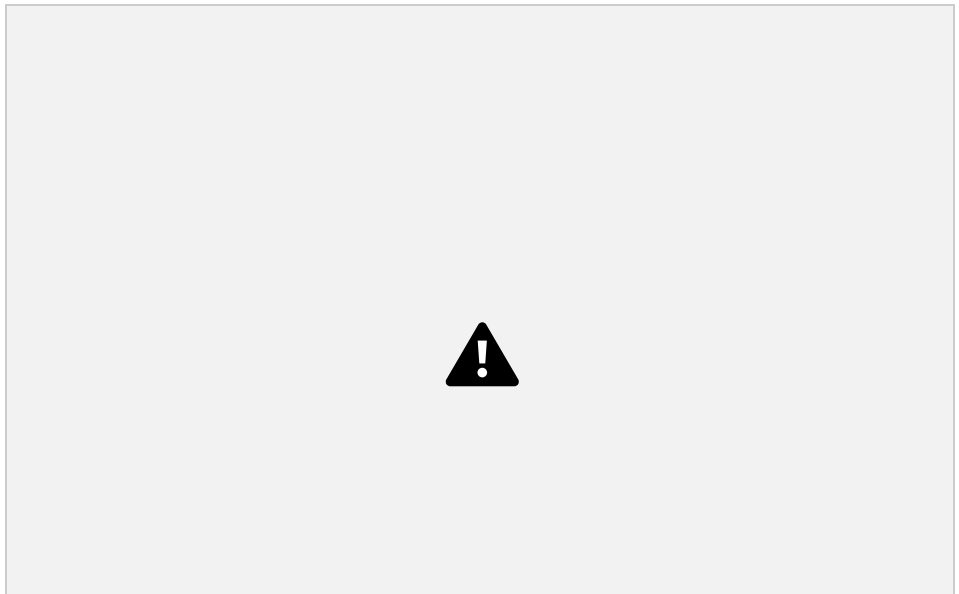


Atténuation

- Perte d’énergie des faisceaux d’ultrasons lors de leur passage dans le corps.
- Elle dépend de la nature des tissus traversés.

Atténuation forte

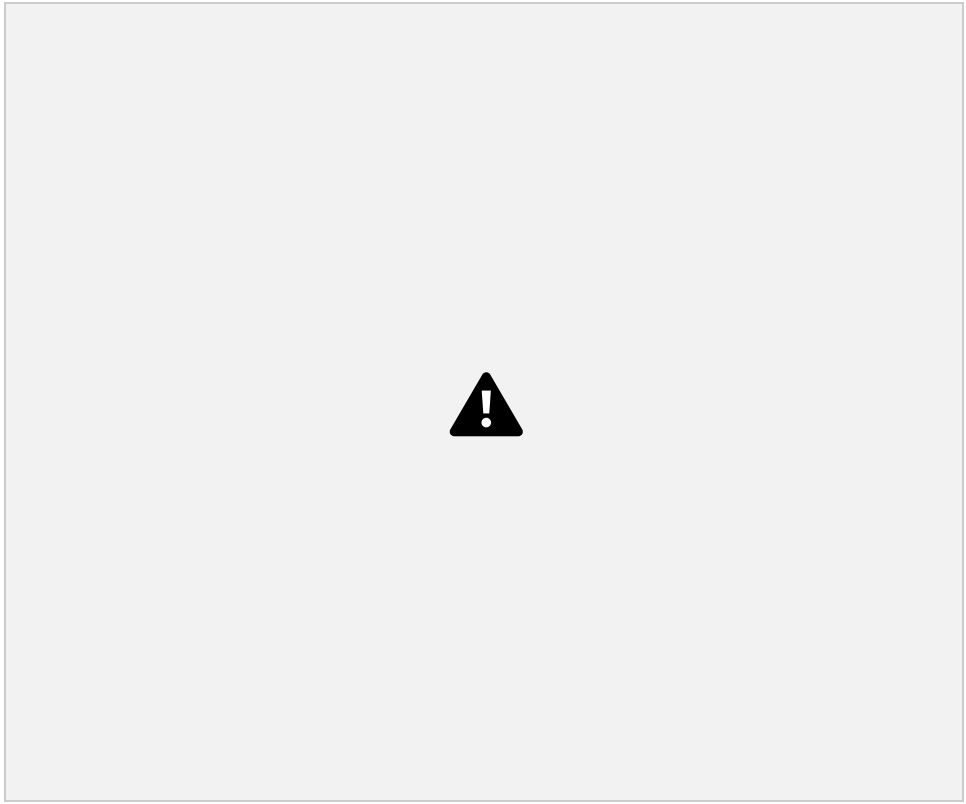
- Les tissus solides bloquent le passage des US et les réfléchissent atténuation forte des échos



- Ex: os, calcifications

Atténuation faible (transmission)

- Les tissus fluides permettent le passage des échos « transmission » atténuation faible des échos.
- Ex: liquide



- OS : Hyperéchogène + cône d'ombre pur

(réflexion+atténuati
o n)

- Eau : anéchogène + renforcement postérieur (transmission)
- Air : hyperéchogène + cône d'ombre impur (réflexion+dispersion)

Terminologie et échostructures élémentaires

- - Anéchogène (vide d'échos) vs échogène (contenant des échos) - Hyperéchogène = « blanc »

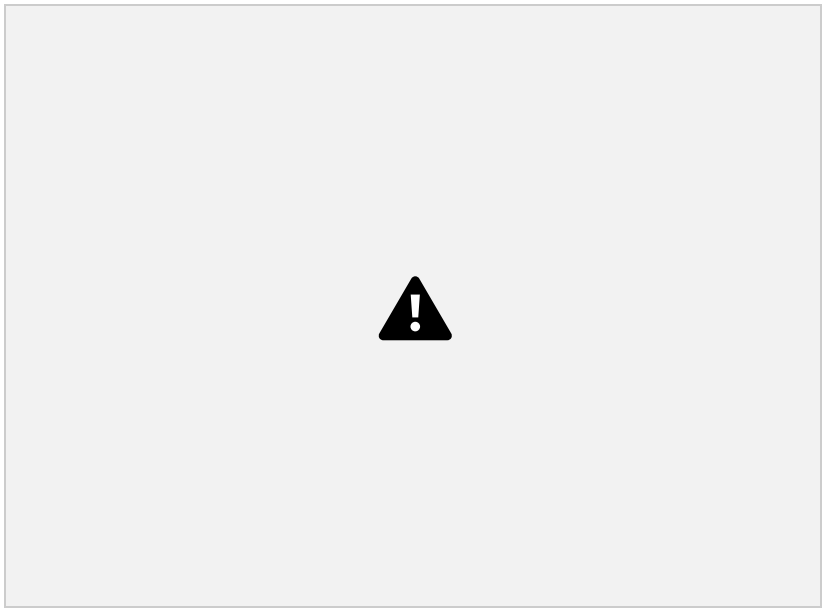
-Hypoéchogène = « noir ».

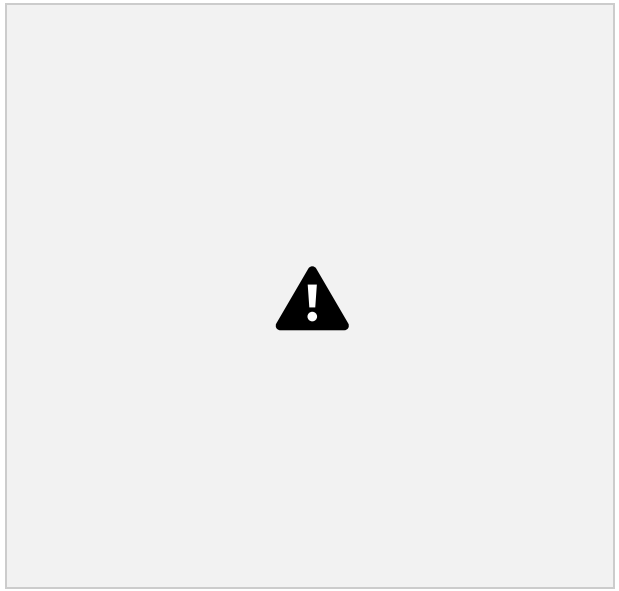
- Homogène vs hétérogène

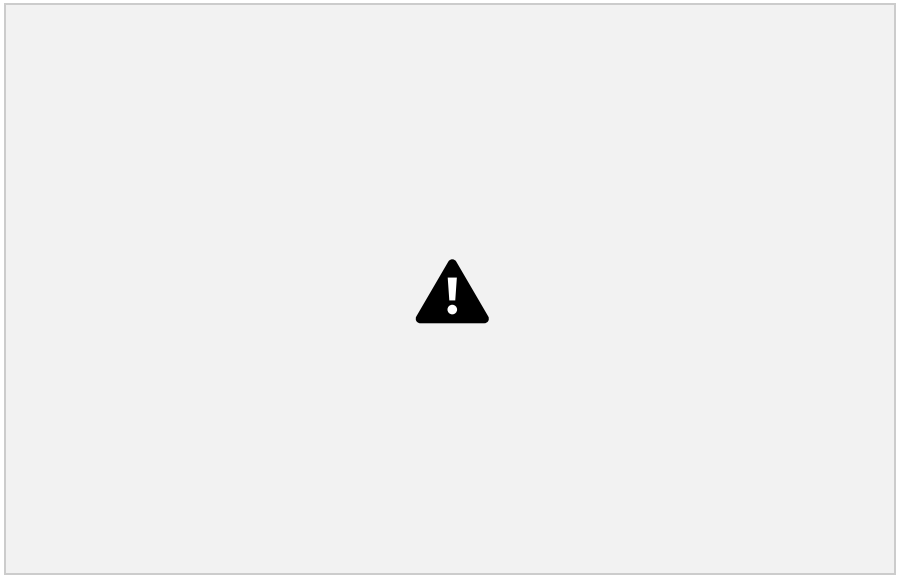
• Structures à contenu liquidien : Exemples (la Vésicule biliaire, le kyste simple), sont dépourvues d'échos et apparaitront sur la coupe comme un <u>vide d'échos</u> (anéchogène) : **noir** sur l'écran.

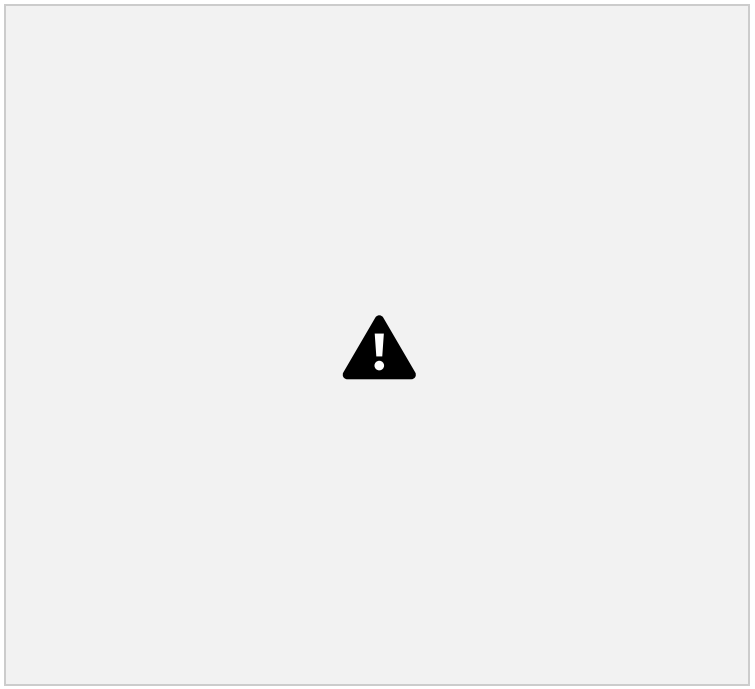
• Structures tissulaires : Exemples (Parenchymes foie, rate, reins) ont à l'état normal une échostructure en général homogène par la répartition régulière des échos. • Gaz rencontrés par le faisceau sonore arrêtent la propagation des ultrasons avec dispersion, formant une image échogène pourvue d'une ombre acoustique postérieure impure.

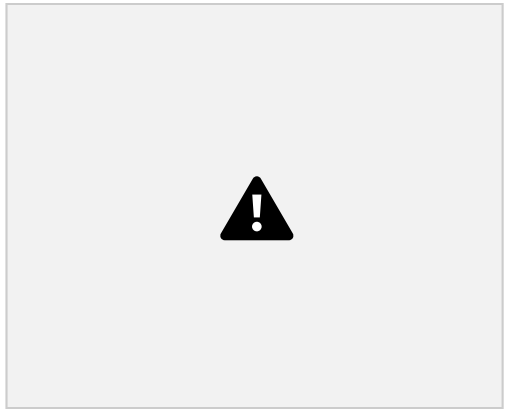
• Structures denses Comme les calculs, des calcifications, os ou des éléments du squelette fœtal provoquent la formation d'échos intenses (blanc sur l'écran) suivi par une ombre acoustique pure.



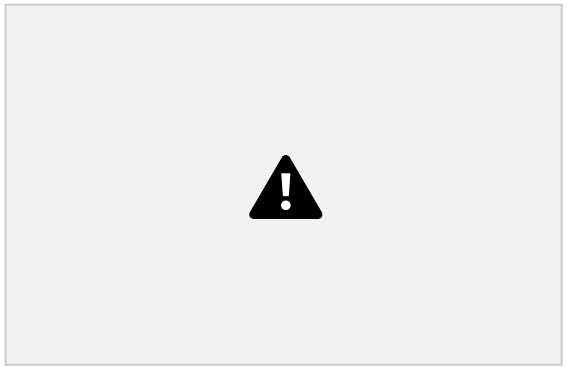






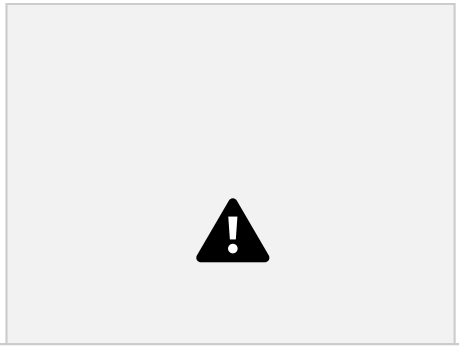


Cône d’ombre pur : atténuation

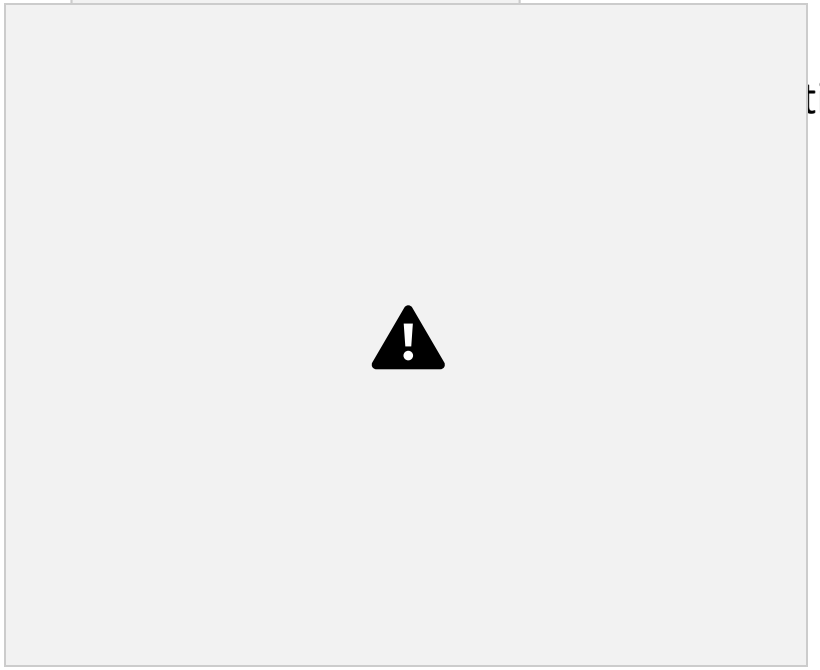


Liquide:

Renforcement postérieur



tion:



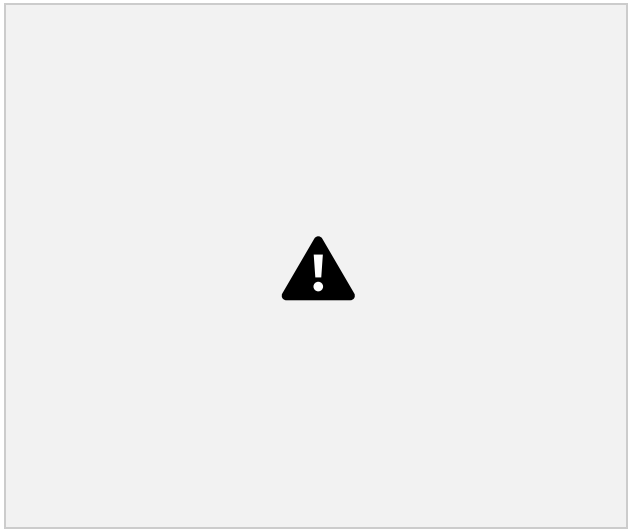
Ligne Hyperéchogène (réflexion)

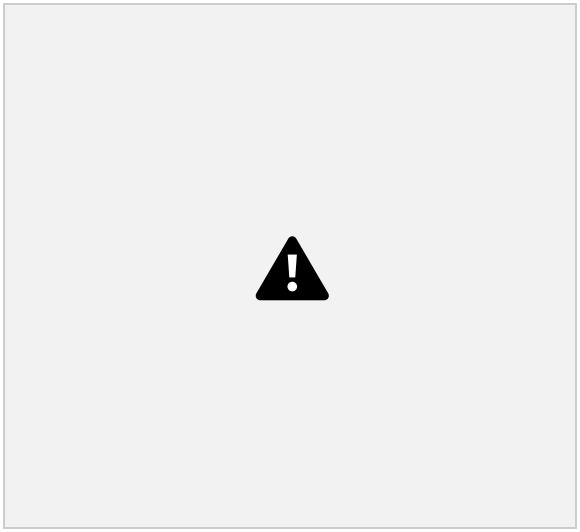
Cône d'ombre impur (artefact lié à la dispersion)

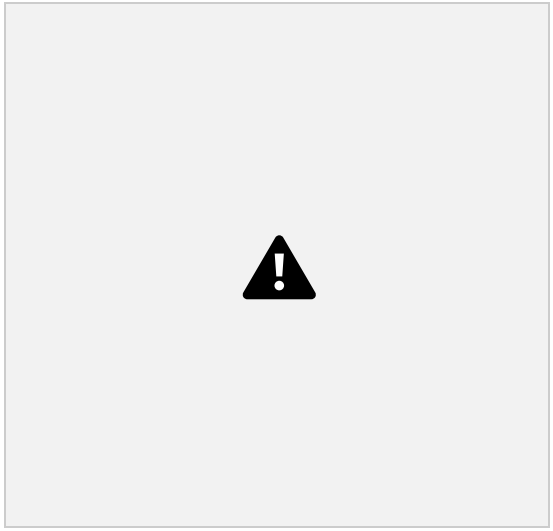
Production de l'image

Mode B « Brillance »:

- le plus utilisé en pratique diagnostique.

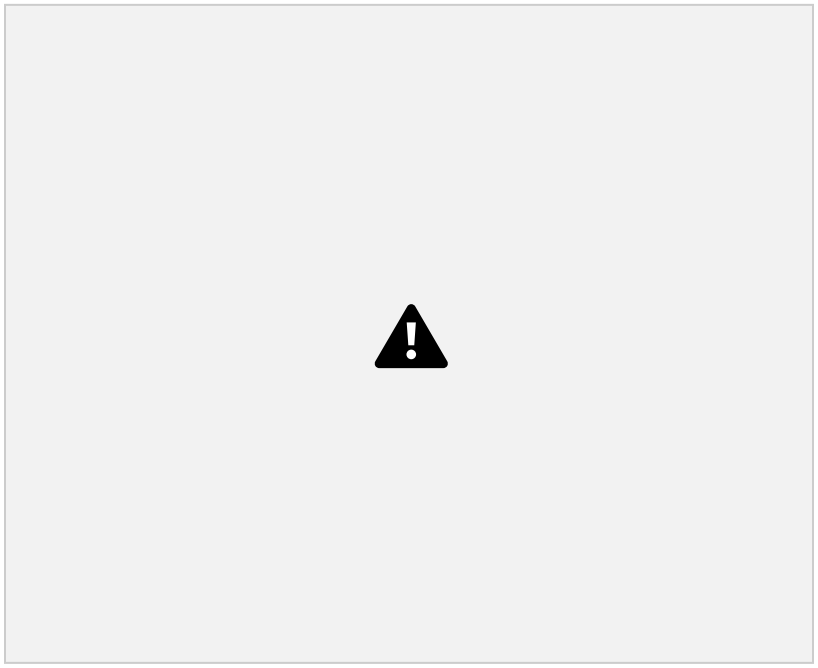






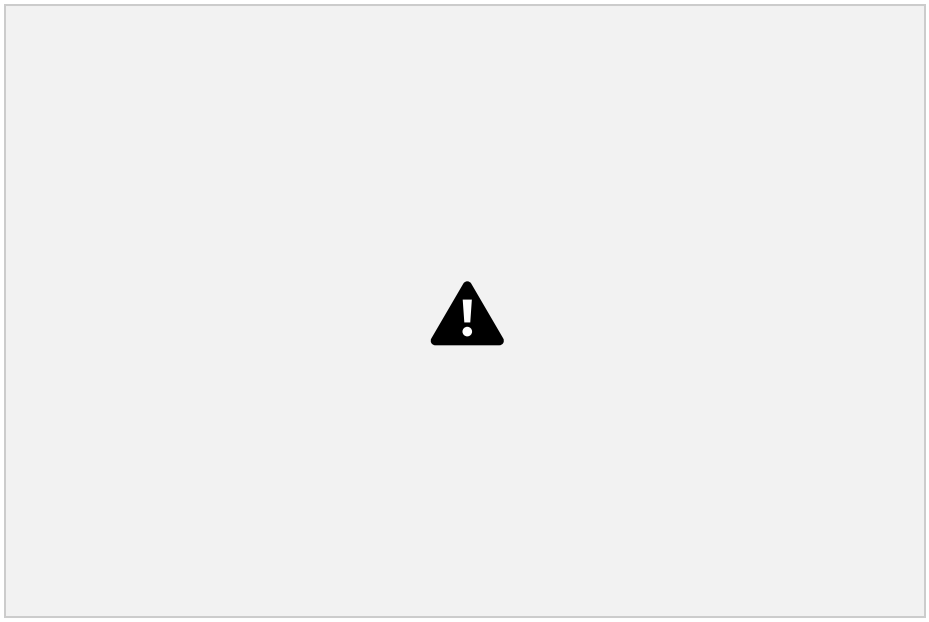
Mode TM « Temps-Mouvement »:

- Permet l’étude de la modification de position des structures mobiles.



Mode Doppler:

- Permet l’étude du flux sanguin en temps réel (vitesse d’écoulement, résistance…).



Indications de l’échographie thoracique

Ce n’est pas un examen de première intention

MAIS:

1. Elle est indiquée en deuxième intention pour la détection d’un épanchement pleural+++ 2. Elle

offre la possibilité de diagnostiquer le pneumothorax, la condensation alvéolaire et le syndrome interstitiel au lit du malade chez des patients intransportables notamment donc largement indiquée ces dernières années.

Indications de l'échographie thoracique

3. Etude des masses pariétales thoracique. 4. Chez les sujets fragiles (nouveau-né ++) , offrant la possibilité de diminuer le recours au scanner et limiter, éventuellement, le nombre de radiographies.

5. Guider les gestes de radiologie interventionnelle

tel que les ponction d'épanchements pleuraux liquidiens et les biopsies des lésions pleuropulmonaires et pariétales.

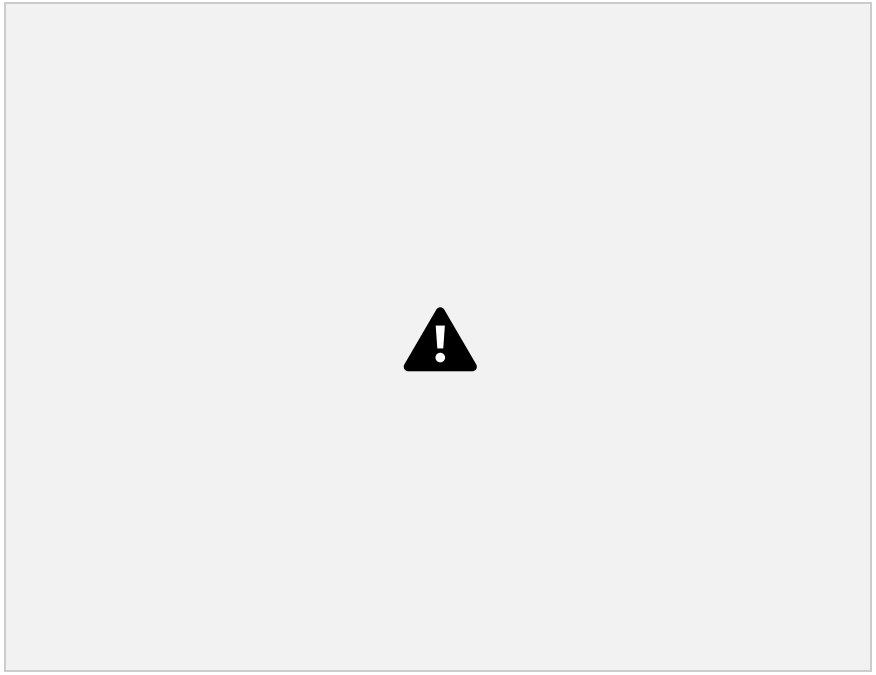
Déroulement de l'examen

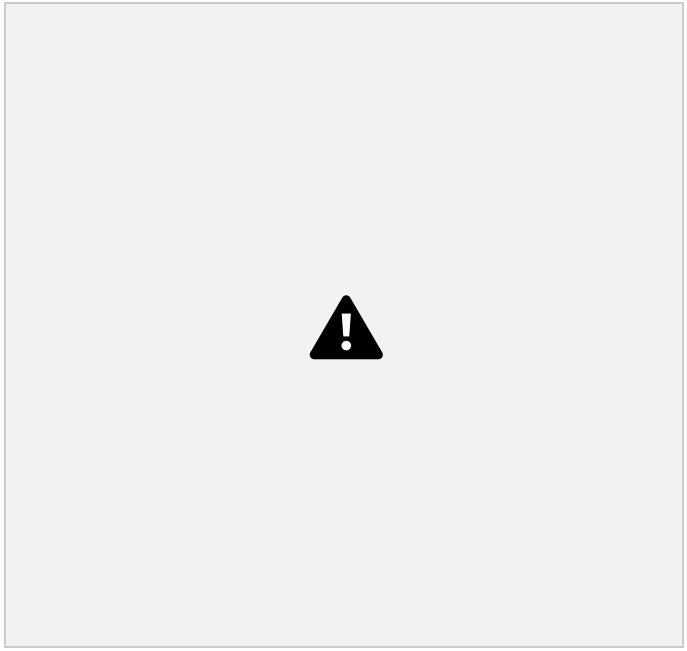
- Le patient allongé sur une table
- Une pièce sombre pour faciliter la lecture des mages
- Patient placé à droite de l'opérateur (radiologue). -

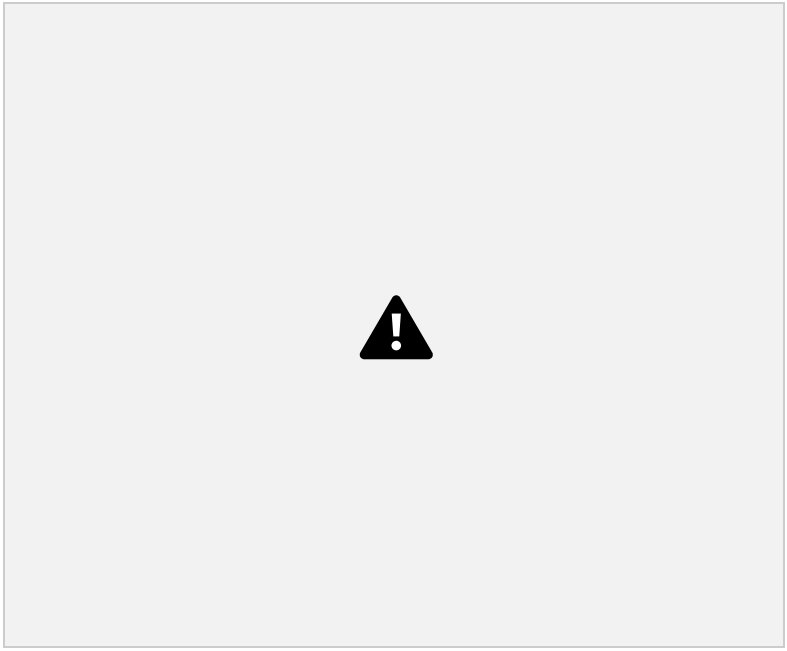
Un gel sera appliqué sur la peau pour permettre la transmission des ultrasons.

- L'examen fournit des images en mouvement, contrôlées sur un écran, en temps réel.







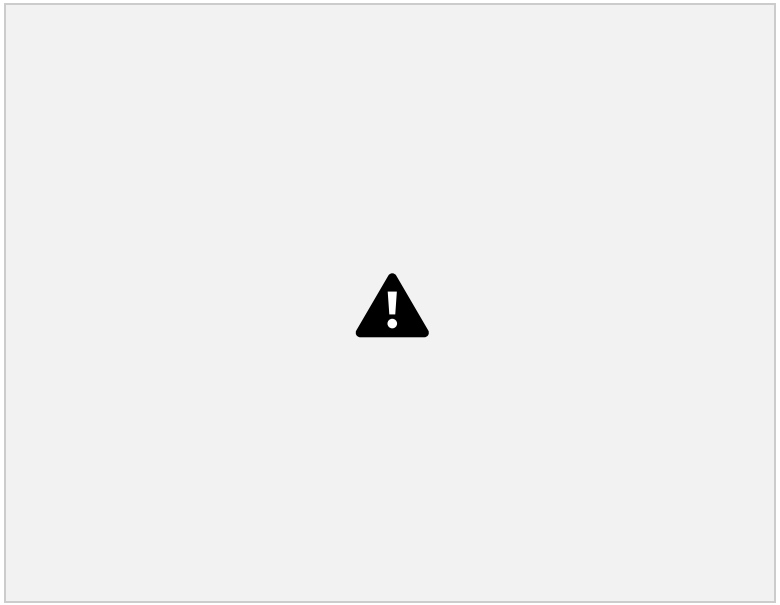


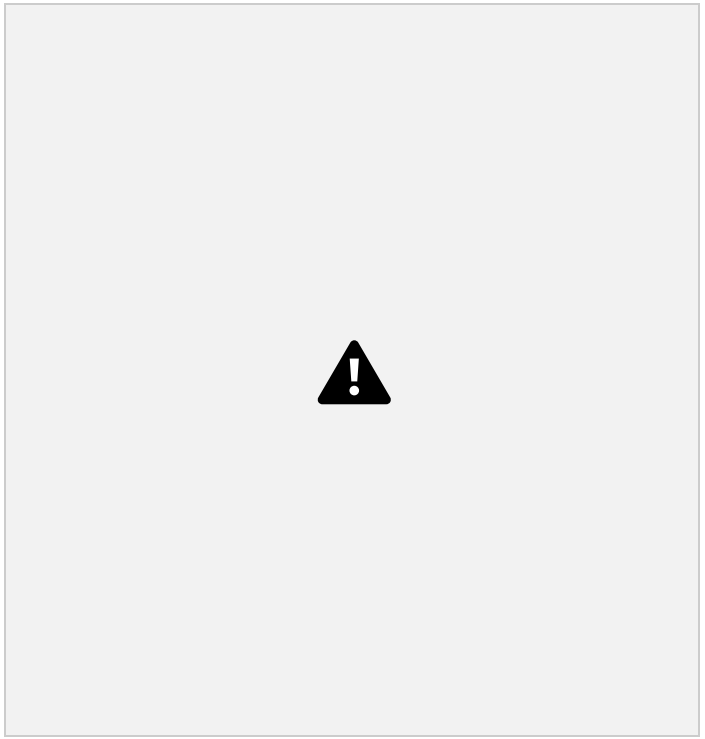
Sémiologie radiologique

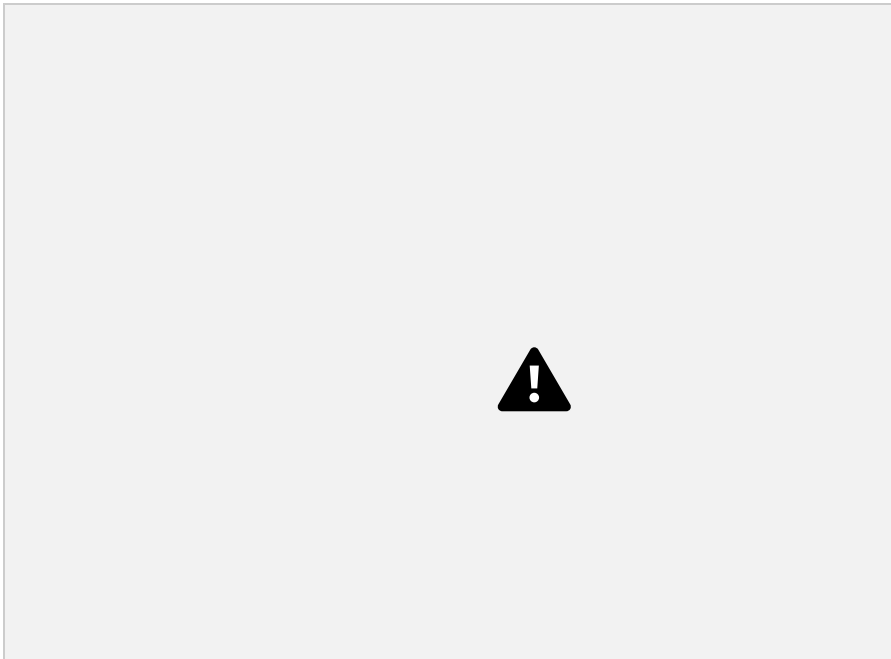
1-Signes statiques normaux :

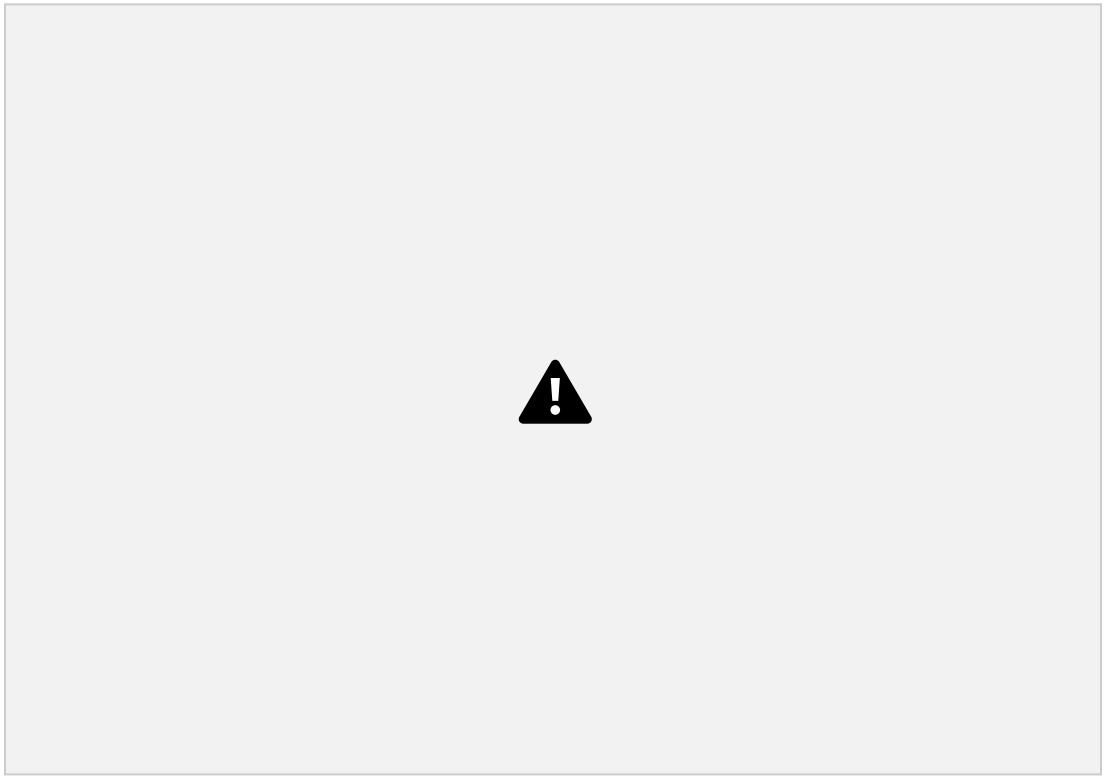
- Lignes horizontales appelé « lignes A » : le signe basique de normalité
- Lignes verticales appelé « lignes B »

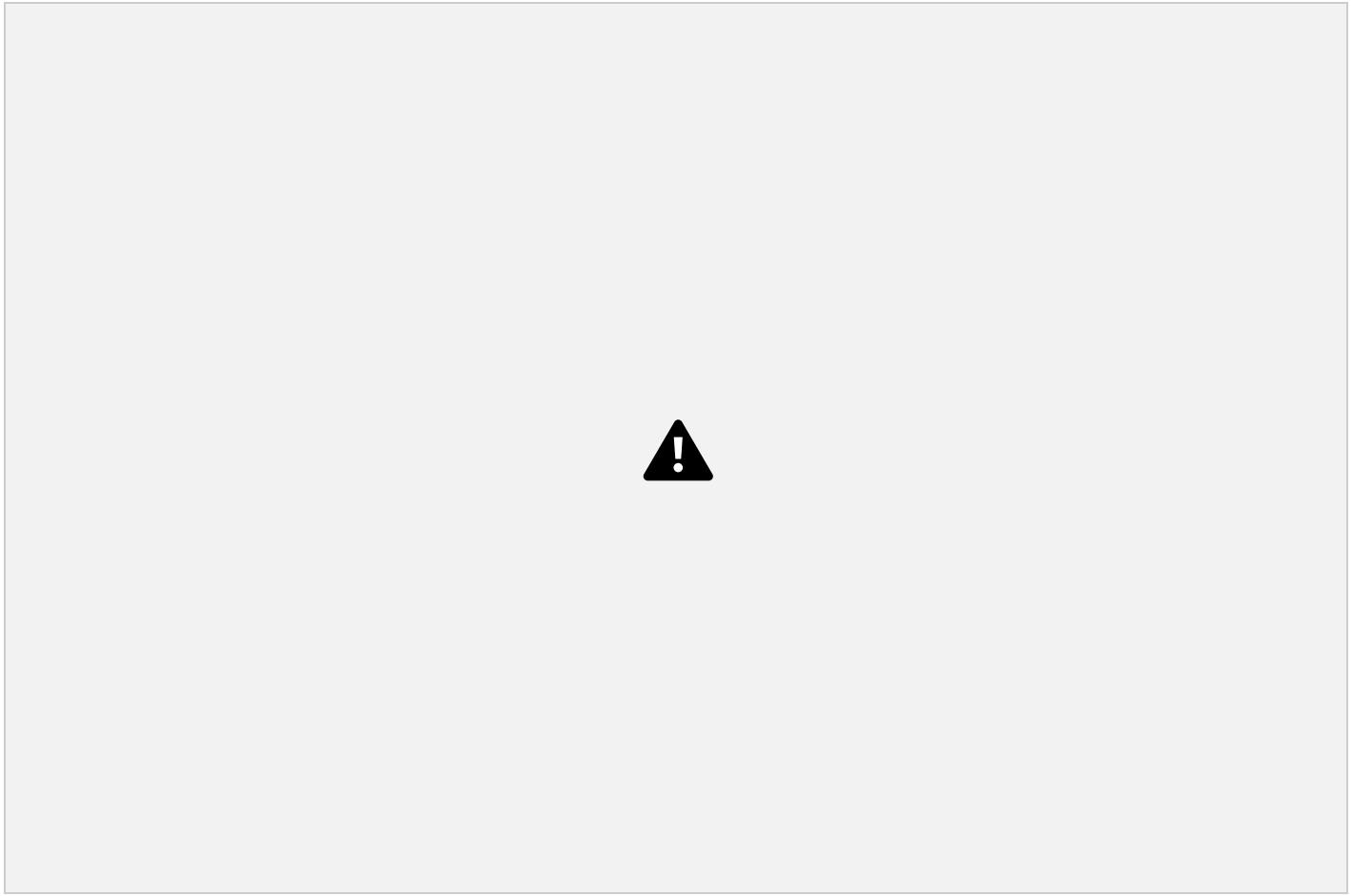
Lignes A et artefacts de réverbération









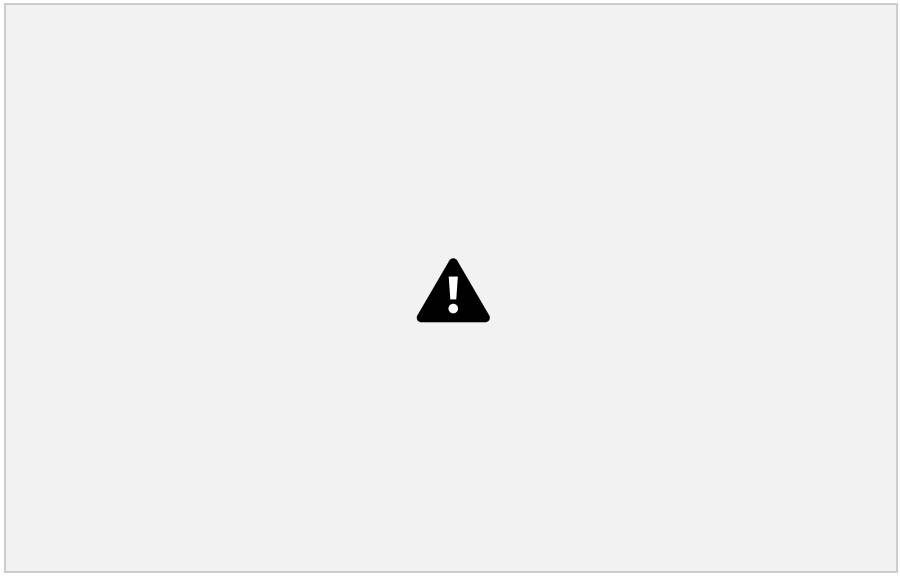


Lignes B

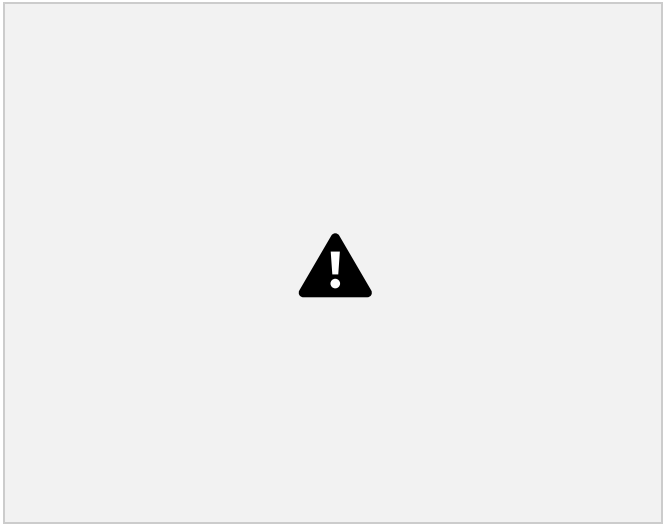
- Lignes verticales appelées « lignes B » : Le second artefact fondamental.

- Lignes verticales peu nombreuses, débutant au niveau de la ligne pleurale.
- Effacent les lignes A.
- Visualisées simultanément, rappelant une fusée au décollage: on parle de « fusées pleurales ».
- Leur présence négative un pneumothorax.



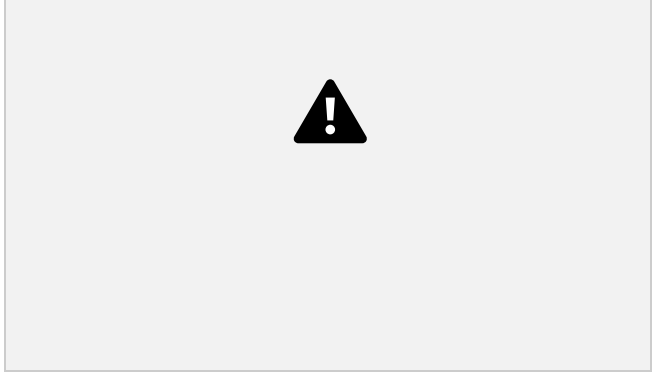




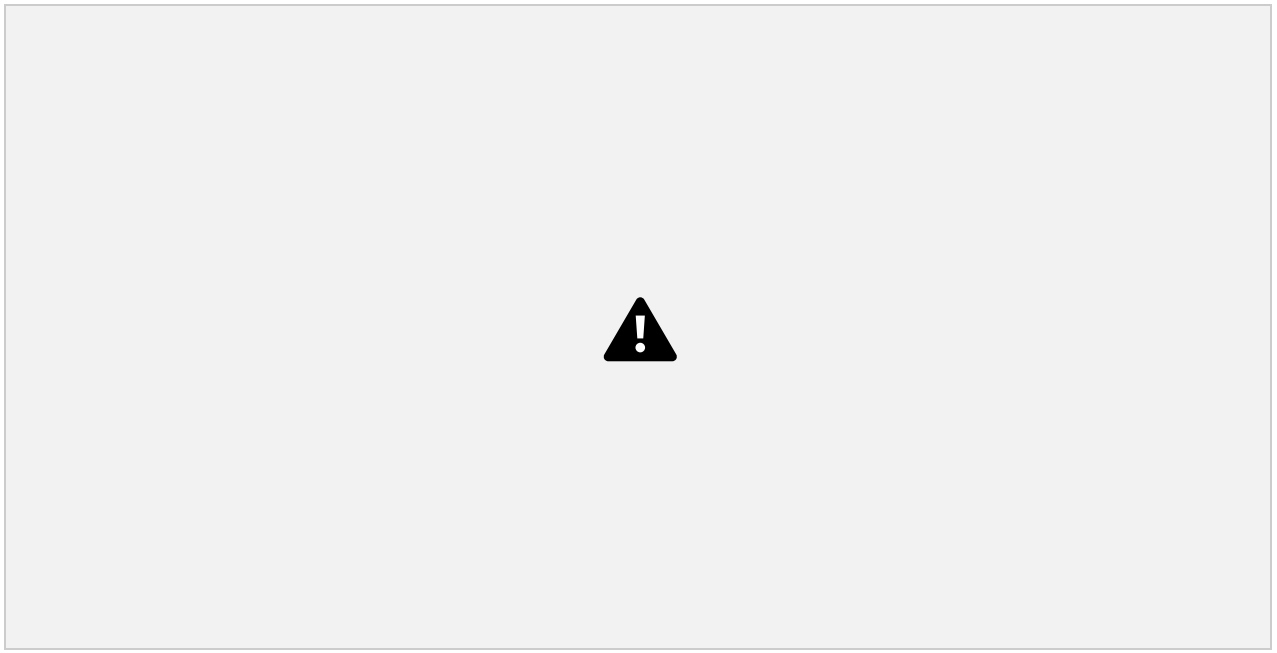


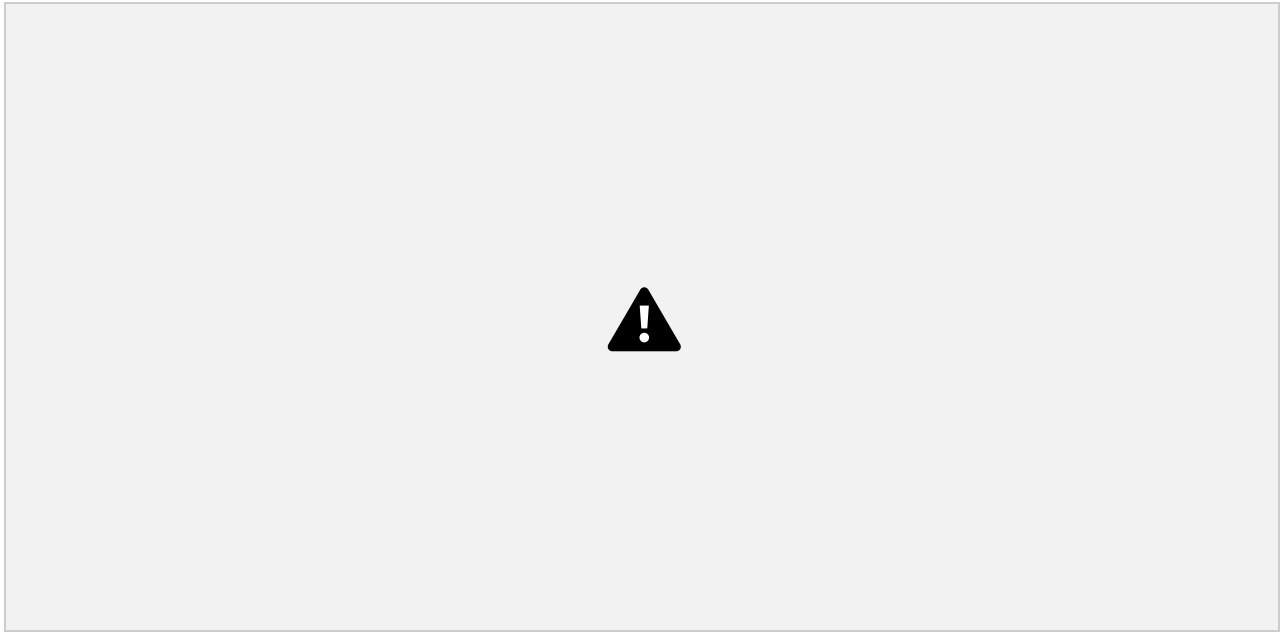
Poumon normal, le dôme des côtes (flèches courtes) et la ligne pleurale (flèche intermédiaires) dessinent un profil caractéristique, évoquant une chauve-souris vue de face

Les lignes horizontales de répétition de la ligne pleurale (flèches longues) ou lignes « A »

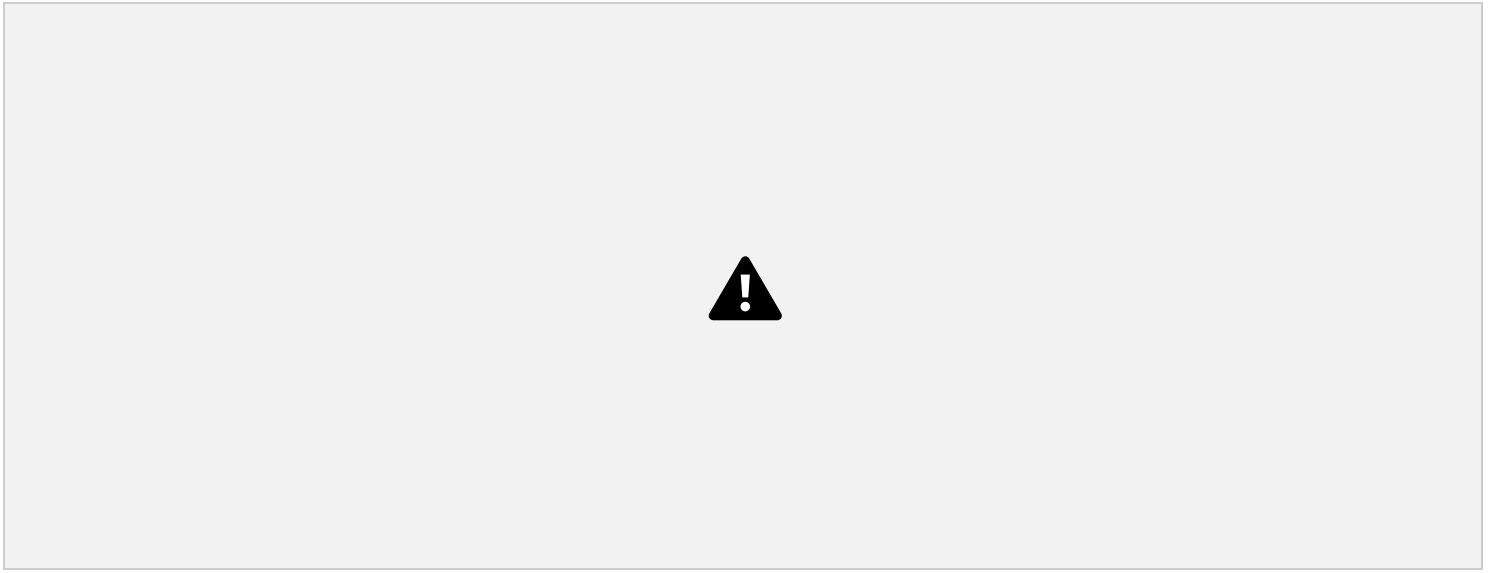


Fusées pleurales: artefacts aériques en queue de comète, à disposition verticale,





« Aspect de chauve-souris »



2- Signe dynamique normal :

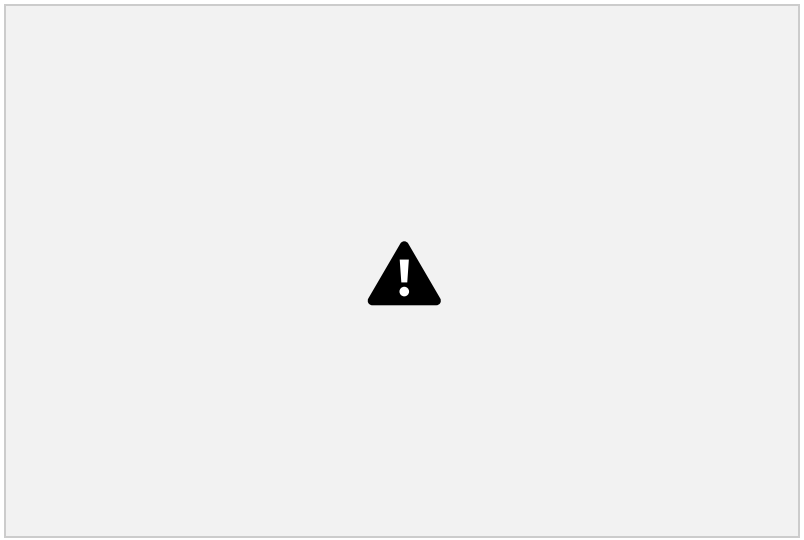
- Le glissement pleural : c'est un signe majeur de normalité, reflète le mouvement respiratoire cranio-caudal du poumon, Il peut

être objectivé en mode temps-mouvement, lequel donne le signe du « bord de mer ».

Mode TM temps-mouvement

générant des lignes horizontales

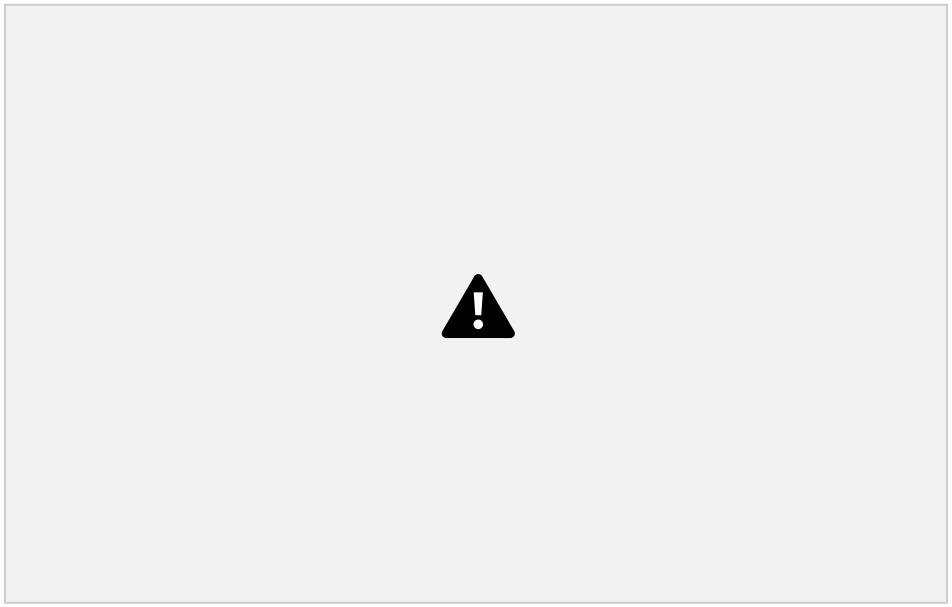
les structures superficielles, inertes,



Poumon normal en temps mouvement : glissement pleural.
la ligne pleurale

les artefacts profonds, animés d'une dynamique, génèrent cet aspect sablé

signe du « bord de mer »



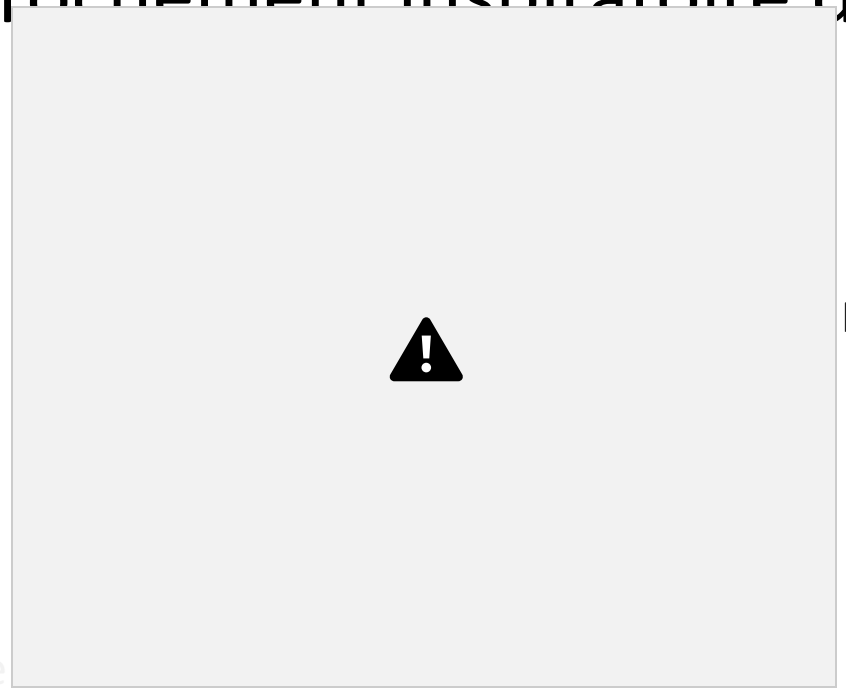
Sémiologie radiologique

1. Épanchement pleural liquidien:

   Mode B: Une image déclive d'échostructure liquidienne transsonore (anéchogène) séparant plèvre pariétale

(ligne pleurale) et plèvre viscérale (le poumon).

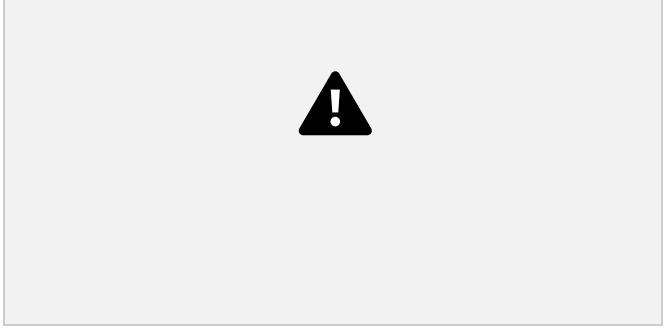
Mode TM: signe dynamique spécifique : signe de la «sinusoïde» qui traduit le rapprochement inspiratoire du poumon vers la pa



Pleurésie

Le mode B

Diaphragme



Pleurésie

Le mode TM : signe de la « sinusoïde », un signe spécifique d'épanchement pleural et un signe attestant d'une bonne fluidité.
I, inspiration, E, expiration.

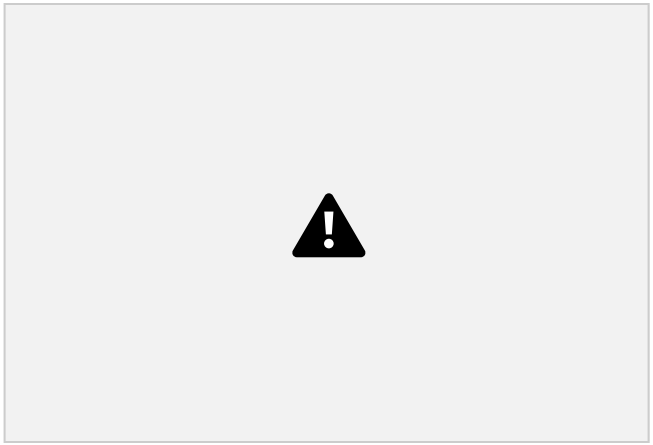
Sémiologie radiologique

2.Pneumothorax:

- L'abolition du glissement pleural
- Se traduit par une immobilité frappante remplaçant le glissement habituel objectivé

en temps-mouvement mais n’est pas spécifique de pneumothorax.

- Un glissement présent permet d’éliminer formellement le pneumothorax.

la ligne pleurale  la ligne pleurale

Pneumothorax: Abolition du glissement pleural.
- Sur l’image de droite: mode temps–mouvement, qui génère un ensemble de lignes rigoureusement horizontales, traduisant l’immobilisme absolu en deçà de la ligne pleurale et donnant un aspect dit en code barre.
-sur l’image de gauche: l’absence absolue de « fusées pleurales ».

Sémiologie radiologique

3. Syndrome interstitiel, pneumopathie ou œdème pulmonaire:

- Le signe élémentaire est l'artefact en queue de comète, dans sa variété « ligne B » en fusées : des « fusées » diffuses.

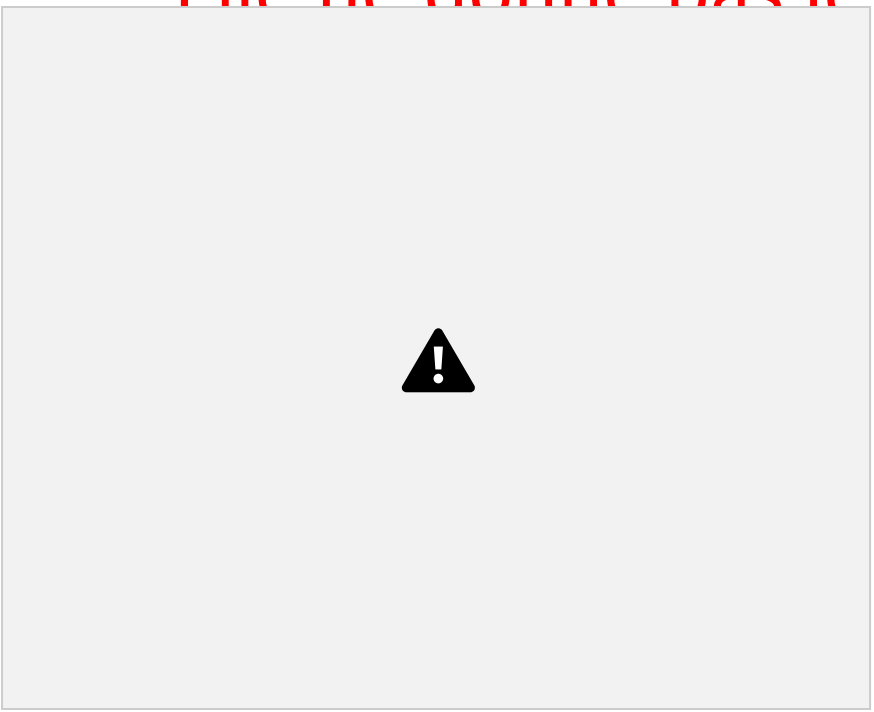
Sémiologie radiologique

4. Condensations ou consolidation pulmonaires

- Se traduit par une image d'allure tissulaire, «hépatisée», à la place de l'écran aérique

normalement visible

- Elle ne donne pas le signe de la « sinusoïde ».



bronchogrammes aériques

la coupole FOIE

Condensation alvéolaire massive du lobe inférieur.

Condensation alvéolaire

Avantages

- Technique non invasive, peu coûteuse.
- Il n’y a pas d'allergie ou de contre-indication (connues) à cet examen.
- Elle est indolore, ne nécessite, ni hospitalisation, ni anesthésie ;
- Elle peut être répétée sans danger ;
- Le résultat est immédiat ;
- L'examen est réalisé avec une seule personne. - L’échographe est mobile, permettant de réaliser l 'examen au lit du patient.
- C’est une techniques d'imagerie en temps réel, avec laquelle on peut toujours compléter par l'interrogatoire et l'examen clinique du patient en cours d'examen. - Elle permet des diagnostics rapide et assez précis

Inconvénients et limites de l'examen échographique

- L'examen reste « examinateur-dépendants »: les mesures et la qualité des images dépendent beaucoup de la compétence de l'examinateur.
- Un examen sera difficile en cas de barrière naturelle innée (obésité, thorax peu « échogène »), acquise (emphysème pariétal, calcifications pleurales) ou artificielle (pansements, drains).
- Les lésions centrales (pneumatocèles, abcès profonds, adénopathies...) échapperont à l'échographie.
- Défaillance respiratoire avec tirage important.

PRODUITS DE CONTRASTE EN ÉCHOGRAPHIE

Définition du produit de contraste

- Un produit de contraste est une substance (médicament) administrée par ingestion ou injection pour améliorer la visualisation de certaines parties du corps, des organes, ou des anomalies lors d'examens d'imagerie médicale comme la radiographie, le scanner (CT scan) ou l'IRM. En créant un contraste plus fort entre les différents tissus, il permet de distinguer plus nettement les structures anatomiques et de détecter plus facilement des pathologies, comme des tumeurs, des ulcères ou des anomalies vasculaires.
- Il a pour rôle :

 Améliorer le contraste :

En rendant les structures anatomiques ou les zones pathologiques plus visibles sur les images en créant une différence de signal plus marquée entre elles et les tissus voisins.

 Faciliter le diagnostic :

En améliorant la qualité des images, il aide les radiologistes à interpréter les examens plus précisément, ce qui est crucial pour diagnostiquer diverses maladies.

• **Administration :**

Le produit de contraste peut être ingéré (par voie orale), injecté par voie intraveineuse, ou administré par d'autres voies (anale, vaginale, urinaire, ou directement dans une articulation ou une artère).

Produits de contraste en échographie

A. Principe d'action :

- Ils sont composés de microbulles (diam <10 µm) stabilisées qui après injection IV diffusent fortement dans la circulation sanguine; le sang devient alors échogène.
- Ces bulles sont entourées d'une capsule stabilisatrice qui leur permet de franchir le lit capillaire.
- Injection en bolus, souvent multiples
- L'amélioration du contraste (ou le rehaussement) est liée à la présence des microbulles en raison de la différence marquée d'impédance acoustique à l'interface entre la structure des microbulles et le plasma sanguin environnant,

ce qui conduit à une rétrodiffusion de l'onde sonore à la surface des microbulles.

B. Propriétés:

- Ils se différencient par la nature de leur gaz, leur capsule et leur surfactant.
- Contraste stable et homogène;
- Taille réduite et reproductible des microbulles;
- Durée de vie des bulles suffisante;
- Elimination facile des bulles;
- Bonne tolérance.

C. Devenir du produit :

- Durée de vie de l'ordre de 5 minutes compatible avec l'examen. •

Elimination du produit : Les microbulles ne sont pas filtrées par les reins, le gaz qui les compose se dissout dans le plasma, traverse par diffusion passive la membrane alvéolo-capillaire du poumon et est éliminé dans l'air expiré.

- Les composants de la capsule sont le plus souvent éliminés par le système réticulo-endothélial, dans le foie en particulier.
- Les microbulles ne franchissent pas la barrière placentaire

Conclusion

- Les explorations ultrasonores ont pris, depuis 50 ans, de plus en plus d'importance dans la panoplie des explorations diagnostiques médicales.
- L'échographie pulmonaire est dotée de beaucoup d'avantages : exploration simple, peu couteuse, non invasive, non irradiante, immédiatement et partout disponible et applicable, elle fournit des diagnostics rapide et assez précis notamment chez les patients intransportables.

Merci !

